

CORRECCIÓN DEL PRIMER EXAMEN DEL SENA

LAURA CAMILA GUTIERREZ PAIPILLA

1. Dado el siguiente código, ¿qué mostrará en consola?

```
`java  
  
String mensaje = "El número es: ";  
  
int x = 10;  
  
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

RESPUESTA:

A: El número es: 105

Java concatena de izquierda a derecha. Como mensaje es una cadena (String) y x es un entero (10), se convierte en cadena se concatena

"El número es " + 10 → "El número es 10"

"El numero es : 10 + 5 → "El número es 105"

2."El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?"

RESPUESTA:

A: Mi medio hermano

Porque el hijo de mi padre, pero no mi hermano completo (es de otra madre). Así, puede ser el padre de mi hijo sin ser mi esposo ni mi hermano.

3. Dado el siguiente código, ¿qué mostrará por consola el programa?

```
`java  
  
double a = 10.5;  
  
double b = 5.3;  
  
String dato = miPrograma;  
  
System.out.println("el valor corresponde a : " + a);
```

RESPUESTA:

A: Error de compilación porque hay errores en el código

En el código miPrograma está sin comillas ni declaración por eso el programa no sabe que es esa variable y por eso da error

4. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

RESPUESTA:

B: Operaciones matemáticas

Porque en las operaciones matemáticas se encuentra la suma, resta, multiplicación y división estas operaciones se ejecutan siguiendo reglas del sistema binario.

5. Observa la secuencia de los números binarios:

1 - 10 - 11 - 100 - 101 - 110 - 111 - 1000 - 1001 - 1010

¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

RESPUESTA:

D: 1100

| Posición | Binario |

1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100

El número binario en la posición 12 es 1100.

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001

¿Cuál es el resultado?

RESPUESTA:

D: 73

Porque al invertir los bits significa cambiar cada 1 por 0 y cada 0 por 1 = 0110110 y luego a decimal.

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado:

$$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$$

RESPUESTA:

A: Verdadera

Justificación: Es verdadera porque no importa si se agrupa primero A con B o B con C mientras se mantenga la conjunción lógica el resultado será el mismo si los valores son los mismos.

Es verdadera por las reglas de la lógica proposicional.

8. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién le pertenece el huevo?

RESPUESTA:

B: A ninguno

Porque los gallos no ponen huevos, ya que son machos.

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado:

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

RESPUESTA:

A: Verdadera

Es verdadera porque representa la ley distributiva de la conjunción sobre la disyunción en la lógica proposicional

10. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

RESPUESTA:

D: No se entierran

Porque en ningún momento dicen que están muertos, es decir que no se entierran.

11. ¿Cómo es una variable declarada de forma general?

RESPUESTA:

A: (Tipo de dato) (name);

Porque no se le asigna un valor.

12. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

RESPUESTA:

A: Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas

- En Java, cuando se ejecuta un programa, las instrucciones se procesan de manera lineal y secuencial.

Se empieza en la primera línea del método main.

Luego se ejecutan cada línea una a una, en el orden escrito.

Este comportamiento solo cambia si se usan estructuras condicionales (if) o bucles (for, while), que alteran el flujo.

13. ¿Cómo es una variable asignada de forma general?

RESPUESTA:

F: (Tipo de dato) (name) = (valor)

En Java la estructura estándar de asignación de Java, que combina:

- El tipo de dato — por ejemplo: int, double, String.
- El nombre de la variable, como edad, total, nombre.
- El valor que se quiere asignar, como 25, 3.14.

14. ¿Cómo se realiza la declaración de variables de texto?

RESPUESTA:

A: String (name)

En programación, las variables de texto se declaran con el tipo de dato correspondiente. Es decir, String se utiliza para letras y caracteres.

15. Para valores de caracteres ¿qué tipo de dato se debe usar?

RESPUESTA:

D: char

Porque char es el tipo de dato que se usa cuando se quiere guardar valores de caracteres individuales. También se puede utilizar String.

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, ¿qué otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double?

RESPUESTA:

D: float

En Java, tanto double como float son tipos de datos para representar números decimales.

17. ¿Qué fase del ciclo de vida de software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

RESPUESTA:

B: Mantenimiento

En la fase de mantenimiento se corrigen errores detectados después de que el programa ya está en uso. Se ajusta el código para solucionar fallos y se realizan mejoras según nuevas necesidades.

18. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
long resultado = a + b;
```

RESPUESTA:

A: El código no compila porque no se puede asignar un double a un long

En Java no se puede asignar directamente el resultado de una operación double (como $a + b$) a una variable long, porque double tiene decimales y long solo acepta números enteros.

19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

RESPUESTA:

La pregunta es cuántos meses del año tienen 28 días, no pregunta por cuántos tienen solo 28 días, sino por cuántos tienen al menos 28 días y todos los meses del año tienen mínimo 28 días, febrero tiene exactamente 28 o 29 en años bisiestos, y los demás tienen más de 28 pero también los tienen

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a = "10.5";
```

```
String b = 10.5;
```

```
String resultado = 10.5;
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

RESPUESTA:

D: El código mostrará la letra b

El programa compila correctamente, porque todas las declaraciones de variables y el println están bien escritos.

21. Resolver la siguiente operación lógica:

$\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$

RESPUESTA:

B: VVVFVVVFFFFFFF

| p | q | r | s | $\neg p$ | $\neg r$ | $\neg s$ | $\neg s \vee q$ | $\neg r \vee (\neg s \vee q)$ | $\neg p \wedge (\dots)$ |

| V | V | V | V | F | F | F | V | V | F |

| V | V | V | F | F | F | V | V | V | F |

| V | V | F | V | F | V | F | V | V | F |

| V | V | F | F | F | V | V | V | V | F |

| V | F | V | V | F | F | F | F | F | F |

| V | F | V | F | F | F | V | V | V | F |

| V | F | F | V | F | V | F | F | V | F |

| V | F | F | F | F | V | V | V | V | F |

| F | V | V | V | V | F | F | V | V | V |

| F | V | V | F | V | F | V | V | V | V |

| F | V | F | V | V | V | F | V | V | V |

| F | V | F | F | V | V | V | V | V | V |

| F | F | V | V | V | F | F | F | F | F |

| F | F | V | F | V | F | V | V | V | V |

| F | F | F | V | V | V | F | F | V | V |

| F | F | F | F | V | V | V | V | V | V |

Para poder hallar la respuesta. Es mirar la última columna. De abajo hacia arriba y así podemos ver el resultado.

22. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto. Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación en un juicio por un acto despectivo?

RESPUESTA:

A: Dos: decir que es verdadero o decir que es falso

La afirmación que se hace en un juicio es una proposición lógica, por lo tanto, solo puede tener dos valores: verdadero o falso.

23. Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";
```

```
String b = "mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

RESPUESTA:

C: Holamundo

El programa compila correctamente porque todas las variables y el println está bien escrito.

24. Dado el siguiente código:

```
int x = 5;
```

```
int y = 10;
```

```
boolean a = (x > y);
```

```
boolean b = (x + y == 15);
```

RESPUESTA:

B: a=falso, b=verdadero

Ahí se puede ver que el primero no, porque 5 es menor. Que 10 entonces a es falso y el segundo Si porque la sumada 15 exactamente, entonces la B es verdadera.

25. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, ¿cuál es el tipo de dato que tiene mayor tamaño?

RESPUESTA:

D: Long

Porque long cupa 64 bits, lo que lo convierte en el tipo de dato entero más grande de Java.